

4^η Σειρά Ασκήσεων στο μάθημα «Οργάνωση Υπολογιστών»

Ημερομηνία Παράδοσης: Τρίτη 4/6/2021 23.00μ.μ.

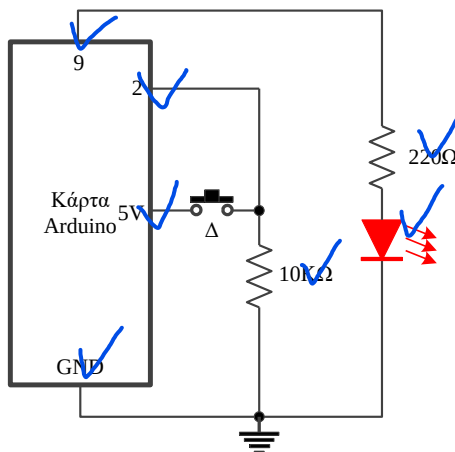
Σύστημα Παράδοσης: courses.cs.ihu.gr

Μορφή αρχείου: ΑΕΜ.pdf

Σκοπός της παρούσης σειράς ασκήσεων είναι να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα να υλοποιήσει προγράμματα με χρήση του Arduino IDE.

Άσκηση 1:

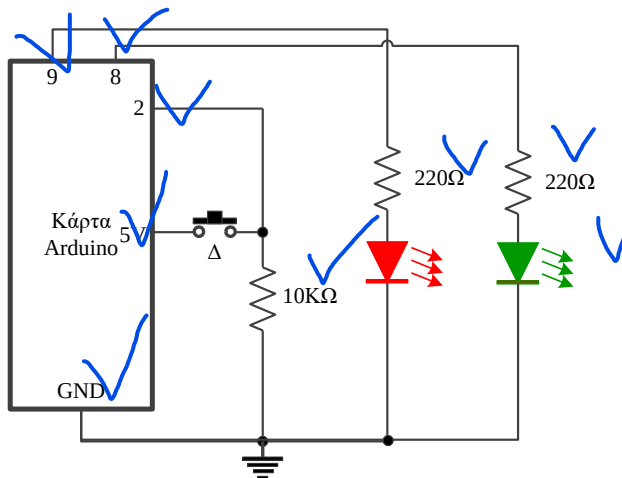
Να δημιουργηθεί ένα κύκλωμα που θα χρησιμοποιεί Arduino και Wiring C και θα αναβοσβήνει ή θα κρατά σβηστό ένα LED κάτω από τον έλεγχο ενός διακόπτη ώθησης (Push Button). Το σχέδιο του κυκλώματος παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.1. Όποιος/α δεν διαθέτει hardware θα παραδώσει το σχέδιο σε fritzing και τον κώδικα σε Arduino IDE.



Σχήμα 1.1

Άσκηση 2:

Να δημιουργηθεί ένα κύκλωμα που θα χρησιμοποιεί Arduino και Wiring C και θα αναβοσβήνει είτε ένα κόκκινο είτε ένα πράσινο LED κάτω από τον έλεγχο ενός διακόπτη ώθησης (Push Button). Το σχέδιο του κυκλώματος παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.1. Όποιος/α δεν διαθέτει hardware θα παραδώσει το σχέδιο σε fritzing και τον κώδικα σε Arduino IDE.



Σχήμα 2.1

Άσκηση 3:

Να δημιουργηθεί ένα κύκλωμα που θα χρησιμοποιεί Arduino και Wiring C και θα υλοποιεί μια πύλη NAND δύο εισόδων. Για την υλοποίηση να χρησιμοποιηθούν δύο διακόπτες ώθησης και ένα κόκκινο LED. Δίνεται βοηθητικό σχέδιο σε fritzing.

Με τον ίδιο τρόπο να υλοποιηθούν οι πύλες OR, NOR.

Να παραδώσετε τον κώδικα σε Arduino IDE.

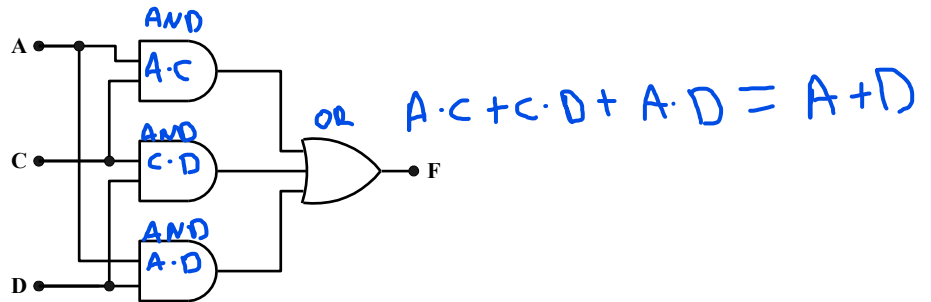
Άσκηση 4:

Να δημιουργηθεί ένα κύκλωμα που θα χρησιμοποιεί Arduino και Wiring C και θα υλοποιεί την λογική συνάρτηση $F = AB' + A'B$. Για την υλοποίηση να χρησιμοποιηθούν δύο διακόπτες ώθησης και ένα κόκκινο LED. Δίνεται βοηθητικό σχέδιο σε fritzing.

Να παραδώσετε τον κώδικα σε Arduino IDE.

Άσκηση 5:

Να δημιουργηθεί ένα κύκλωμα που θα χρησιμοποιεί Arduino και Wiring C και θα υλοποιεί την λογική συνάρτηση που παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήμα 5.1. Να δώσετε τον πίνακα αλήθειας και να επιβεβαιώσετε την ορθή λειτουργία του κυκλώματος. Να δώσετε το σχέδιο με fritzing και τον κώδικα σε Arduino IDE.

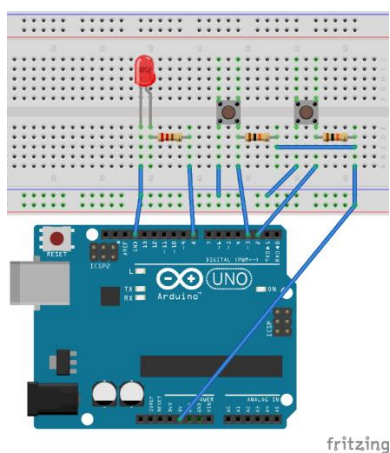


Σχήμα 5.1

Άσκηση 6:

Να δημιουργηθεί ένα κύκλωμα που θα χρησιμοποιεί Arduino, Wiring C και τους SFR για να αναβοσβήνει ένα LED (PIN5) με ένα διακόπτη ώθησης (push button – PIN2) με ενεργοποιημένες την Pull-up resistor στον διακόπτη.

Όποιος/α δεν διαθέτει hardware θα παραδώσει το σχέδιο σε fritzing και τον κώδικα σε Arduino IDE.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ:

Για την υλοποίηση σχεδίων είναι διαθέσιμο το ανοιχτό λογισμικό:

<https://www.electroschematics.com/fritzing-software-download/>

Επίσης, για την απάντηση των ασκήσεων αποδεκτές είναι και προσομοιώσεις στο **tinkedCAD**

<https://www.tinkercad.com/>